

网格染色

时间限制：3.0s 内存限制：512.0MB
输入文件名：color.in 输出文件名：color.out

题目描述

给定 n, m 。考虑一个 n 行 m 列的网格，初始每个格子都是白色的。

对于第 i 行，有一个机器会以 $pr_{i,j}$ 的概率将第 i 行的前 j 个涂黑。保证 $\sum_{j=0}^m pr_{i,j} = 1$ 。

对于第 i 列，有一个机器会以 $pc_{i,j}$ 的概率将第 i 列的前 j 个涂黑。保证 $\sum_{j=0}^n pc_{i,j} = 1$ 。

机器之间相互独立。一个格子可能被涂多次，这时它仍然是黑色的。

你想知道同色连通块数的期望，答案对 $M = 998244353$ 取模。

输入格式

第一行两个正整数 n, m 。

接下来 n 行每行 $m + 1$ 个正整数 $pr_{i,0} \dots pr_{i,m}$ 。

接下来 m 行每行 $n + 1$ 个正整数 $pc_{i,0} \dots pc_{i,n}$ 。

输出格式

一行一个整数表示答案。

数据范围与约定

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1	4	4	$0 < pr_{i,j}, pc_{i,j} < M$
2, 3	1000	1000	$pr_{i,0} = pc_{i,0} = 0$
4, 5, 6	30	30	$0 < pr_{i,j}, pc_{i,j} < M$
7	50	50	$0 < pr_{i,j}, pc_{i,j} < M$

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
8	100	100	$0 < pr_{i,j}, pc_{i,j} < M$
9, 10	150	150	$0 < pr_{i,j}, pc_{i,j} < M$

提示：六个样例依次对应六档数据范围。